

الكيمياء اللاعضوية

تتعامل الكيمياء غير العضوية مع نظريات المركبات العضوية والعضوية الفلزية وسلوكها. يغطي هذا المجال المركبات الكيميائية غير الكربونية وهي مواد الكيمياء العضوية.

التمييز بين التخصصين بعيد كل البعد عن المطلق، ويوجد الكثير من التداخل الفرعي مع الكيمياء العضوية الفلزية. ولها تطبيقات في كل جانب من جوانب الكيمياء الصناعية بما في ذلك التحفيز وعلم المواد والأصباغ والمواد الخافضة للتوتر السطحي والطلاء والأدوية والوقود والزراعة.

تُظهر المركبات غير العضوية تنوعًا غنيًا

أ- يتميز ثنائي البوران بأصرة غير اعتيادية.

ب- يحتوي كلوريد السيزيوم على بنية بلورية نموذجية.

ج- Fp2 مركب عضوي فلزي.

د- يُستخدم السليكون بدءًا من زراعة الثدي إلى المعجون السيليكوني.

ر- فاز محفّر غرابز بجائزة نوبل 2005 لاكتشافه.

و- يُستخدم الزيوليت على نطاق واسع في المناخل الجزيئية.

ي- فاجأت أسيتات النحاس الثنائي المنظرين بنفاذية مغناطيسية

المفهوم الاساسي

الكثير من المركبات العضوية هي مركبات أيونية تتكون من أيونات موجبة وأيونات سالبة مرتبطة بأواصر أيونية كالأملح، يتكون $MgCl_2$ كلوريد المغنيزيوم من أيونات موجبة Mg^{+2} وأيونات سالبة Cl^- ، ويتكون NaO_2 أكسيد الصوديوم من أيونات موجبة Na^+ وأيونات سالبة O_2^- . في أي ملح تكون نسب الأيونات متساوية حيث تُلغى الشحنات الكهربائية بصورة يكون فيها المركب الكلي متعادل كهربائياً.

الفئات المهمة للمركبات غير العضوية هي الأكاسيد والكربونات والكبريتات والهاليدات، تتميز المركبات غير العضوية بنقاط انصهار عالية. تكون الأملاح غير العضوية عادة موصلات رديئة في الحالة الصلبة، تضم مميزاتها المهمة الأخرى درجة انصهارها العالية وسهولة تبلورها.

وبينما تكون بعض الأملاح مثل $NaCl$ سريعة الذوبان في الماء، فإن البعض الآخر مثل FeS غير ذائب في الماء.

أبسط تفاعل غير عضوي هو الإزاحة المزدوجة عندما تُستبدل الأيونات عند مزج ملحين دون التغيير في حالة الأكسدة والاختزال.

يقتل أحد المتفاعلات المؤكسد من حالة الأكسدة الخاصة به.

تزيد حالة الأكسدة للمتفاعل الآخر (مادة الاختزال) فتكون النتيجة النهائية تبادلاً إلكترونياً. يحصل التبادل الإلكتروني بصورة غير مباشرة أيضاً مثل ما يحدث في البطاريات، وهو مفهوم رئيسي في الكيمياء الكهربائية.

إذا احتوى أحد المتفاعلات على ذرات الهيدروجين يمكن أن يحدث تفاعل بواسطة تبادل البروتونات في الكيمياء حامض- قاعدة. يُطلق تعريف أكثر شمولية على أي نوع كيميائي قادر على الارتباط بأزواج إلكترونات وهو حامض لويس، بعكس ذلك يُطلق على أي جزيء يستطيع التبرع بزوج إلكترونات قاعدة لويس.

لتحسين تفاعلات حامض-قاعدة تأخذ نظرية HSAB في الاعتبار قابلية الاستقطاب وحجم الأيونات. توجد المركبات غير العضوية بهيئة معادن، قد تحتوي التربة على كبريتيد الحديد مثل البيريت أو كبريتات الكالسيوم مثال الجبس. عُثر على المركبات غير العضوية متعددة المهام مثل الجزيئات الحيوية الأكتروايت (NaCl كلوريد الصوديوم) في تخزين الطاقة (ATP)، أو في البناء في الحمض النووي DNA.

أول مركب عضوي صنعه الإنسان هو نترات الأمونيوم لتخصيب التربة من خلال عمله Haber. تُصنع المركبات العضوية التي تُستخدم في هيئة محفزات مثل أكاسيد الفناديوم (V) وكلوريد التيتانيوم (III) وكذلك كواشف في الكيمياء العضوية مثل هيدريد ألومنيوم الليثيوم. الأقسام الفرعية في الكيمياء العضوية هي الكيمياء العضوية الفلزية والكيمياء العضوية والكيمياء غير العضوية الحياتية. تُعد هذه المجالات نشطة للبحث، تهدف الكيمياء غير العضوية إلى محفزات جيدة، موصلات فائقة، وعلاجات عديدة.

الكيمياء الصناعية اللاعضوية

يمكن تصنيف المركبات الغير عضوية الصناعية تبعاً لقابلية الذوبان والتطاير. وفقاً لإحصائيات 2005 تعتبر أشهر المركبات اللاعضوية التي يمكن صناعتها في كل من كندا، أوروبا، الصين، اليابان والولايات المتحدة كمايلي: كبريتات الألمنيوم، الامونيا، نترات الأمونيوم، كبريتات الأمونيوم، أسود الكربون،

الكلور، حمض الهيدروكلوريك، الهيدروجين، بيروكسيد الهيدروجين، حامض النتريك، النتروجين، الاوكسجين، حمض الفسفوريك، كربونات الصوديوم، كلورات الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم، سيليكات الصوديوم، كبريتات الصوديوم، حمض الكبريتيك، وأكسيد التيتانيوم. الكيمياء غير العضوية هي مجال عملي للغاية، تقليدياً يُقَيَّم حجم اقتصاد الدولة من خلال إنتاجيتها لحامض الكبريتيك. يعتبر تصنيع الأسمدة الذي يبدأ غالباً بعملية Haber-Bosch، تطبيقاً عملياً آخر للكيمياء الصناعية غير العضوية.

الكيمياء الوصفية اللاعضوية

تهتم الكيمياء اللاعضوية الوصفية بتصنيف المركبات العضوية بناءً على خواصها. من هذه التصنيفات:

المركبات التناسقية، Coordination compounds

مركبات العناصر الانتقالية، Transition metal compounds

المركبات العنقودية، Cluster compounds

المركبات العضوي الفلزية، Organometallic compounds

المركبات اللاعضوية الحيوية، Bioinorganic compounds

مركبات الحالة الصلبة، Solid state compounds

الكيمياء النظرية اللاعضوية

تبدأ الكيمياء اللاعضوية النظرية من دراسة نموذج بور للذرة وباستخدام الكيمياء النظرية والكيمياء الحسابية يمكن بناء جزيئات بسيطة وأخرى معقدة.

من أهم النظريات في الكيمياء اللاعضوية النظرية:

نظريات كيفية Qualitative theories

نظرية مجموعة التماثل الجزيئي Molecular symmetry group theory

الكيمياء الميكانيكية اللاعضوية

عناصر المجموعة الرئيسية واللانثانيدات Main group elements and
lanthanides

العناصر الانتقالية العقدية Transition metal complexes